FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
“ADIB MOISÉS DIB”

MANUFATURA AVANÇADA

ALECSANDER MELO NUNES DA SILVA
CARLOS AUGUSTO KICE
GABRIEL RICARDO DA SILVA
JACSON SENA REIS

SoluAR: APLICAÇÃO DE REALIDADE AUMENTADA PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO ROBÔ JARDINEIRO

Disciplina: Realidade Aumentada – DIP VI

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
“ADIB MOISÉS DIB”

MANUFATURA AVANÇADA

ALECSANDER MELO NUNES DA SILVA

CARLOS AUGUSTO KICE

GABRIEL RICARDO DA SILVA

JACSON SENA REIS

SoluAR: APLICAÇÃO DE REALIDADE AUMENTADA PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO ROBÔ JARDINEIRO

Disciplina: Realidade Aumentada – DIP VI

Relatório apresentado à disciplina de Realidade Aumentada, ministrada pelo Prof. Izaias, como parte do Desenvolvimento Integrado do Produto VI (DIP VI) do curso de Tecnologia em Manufatura Avançada da Fatec São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib”.

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
2026

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento do SoluAR, aplicação de Realidade Aumentada (RA) voltada à Indústria 4.0 criada para a fábrica do Robô Jardineiro, produto da empresa Solugarden. A partir do estudo de conceitos de RA, de aplicações de mercado como Dynamics 365 Guides, Vuforia e TeamViewer Frontline e de uma matriz de decisão entre seis plataformas, foi escolhida a combinação Unity 6 e Vuforia Engine, que reconhece o robô pela geometria do seu modelo CAD (Model Target). Os modelos foram preparados no Blender e o aplicativo, executado em tablets Android, guia a montagem dos subconjuntos críticos, como o mancal do motorredutor de tração, orienta a manutenção de lâminas, bateria e mancais e exibe sobre o robô os resultados do teste da célula automatizada da fábrica. O trabalho apresenta requisitos, casos de uso, arquitetura, fluxo de desenvolvimento, programação em C#, telas da aplicação, plano de testes, metas, custos, cronograma e o roteiro do seminário.

Palavras-chave: Realidade aumentada; Indústria 4.0; Unity; Vuforia; Montagem guiada; Manutenção.

ABSTRACT

This report presents SoluAR, an Augmented Reality (AR) application for Industry 4.0 developed for the factory of the Gardener Robot, the product of the Solugarden company. After studying AR concepts, market applications such as Dynamics 365 Guides, Vuforia and TeamViewer Frontline, and a decision matrix covering six platforms, Unity 6 with Vuforia Engine was chosen because it recognizes the robot from its CAD geometry (Model Target). Models were prepared in Blender, and the app runs on Android tablets to guide the assembly of critical subassemblies, such as the traction gear motor bracket, to support blade, battery and bracket maintenance, and to display the automated test cell results on the robot. The report covers requirements, use cases, architecture, development workflow, C# programming, app screens, test plan, targets, costs, schedule and the seminar outline.

Keywords: Augmented reality; Industry 4.0; Unity; Vuforia; Guided assembly; Maintenance.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Contínuo realidade–virtualidade aplicado à fábrica da Solugarden.....2
Figura 2 – Diagrama de casos de uso do SoluAR.....7
Figura 3 – Arquitetura em camadas do SoluAR.....8
Figura 4 – Fluxo de desenvolvimento do SoluAR, do CAD ao tablet.....8
Figura 5 – Tela inicial do SoluAR com os módulos da aplicação.....11
Figura 6 – Tela de reconhecimento do robô pelo Model Target.....12
Figura 7 – Montagem guiada do mancal do motorredutor (procedimento P-03, passo 4).....13
Figura 8 – Diagnóstico IoT sobreposto ao robô com os dados do teste automatizado.....14
Figura 9 – Fluxograma de navegação do SoluAR.....14

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tipos de rastreamento em realidade aumentada.....3
Tabela 2 – Aplicações de realidade aumentada e virtual estudadas pela equipe.....4
Tabela 3 – Matriz de decisão para a escolha da plataforma de RA (nota máxima 50).....5
Tabela 4 – Requisitos funcionais e não funcionais do SoluAR.....6
Tabela 5 – Principais objetos da cena do SoluAR no Unity.....9
Tabela 6 – Procedimentos de montagem e manutenção do SoluAR.....10
Tabela 7 – Plano de testes do SoluAR.....15
Tabela 8 – Indicadores e metas para o piloto do SoluAR.....15
Tabela 9 – Estimativa de custos do piloto do SoluAR (três postos).....15
Tabela 10 – Cronograma de desenvolvimento do SoluAR.....16
Tabela 11 – Roteiro do seminário de Realidade Aumentada.....17

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....1
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....1
2.1 Conceito de realidade aumentada.....1
2.2 Componentes de um sistema de realidade aumentada.....2
2.3 Realidade aumentada na Indústria 4.0.....3
3 APLICAÇÕES DE MERCADO ESTUDADAS.....3
4 ESCOLHA DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO.....4
5 DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO SoluAR.....5
5.1 Problema e objetivos.....5
5.2 Requisitos.....6
5.3 Casos de uso.....6
5.4 Arquitetura da solução.....7
5.5 Fluxo de desenvolvimento.....8
5.6 Estrutura da cena e programação.....9
5.7 Procedimentos implementados.....10
5.8 Telas da aplicação.....10
5.9 Fluxo de navegação.....14
5.10 Plano de testes e indicadores.....15
5.11 Custos e cronograma.....15
5.12 Benefícios, limitações e evolução.....16
6 SEMINÁRIO.....16
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....17
REFERÊNCIAS.....17

1 INTRODUÇÃO

A disciplina de Realidade Aumentada do DIP VI propôs que cada grupo desenvolvesse uma **aplicação para a Indústria 4.0 utilizando uma plataforma de desenvolvimento de Realidade Aumentada** e a apresentasse em seminário. O grupo trabalha, desde o primeiro semestre, no projeto da Solugarden, empresa que fabrica o Robô Jardineiro, um cortador de grama autônomo de 20 kg, com duas rodas de tração acionadas por motorredutores de 250 W montados em mancais usinados.

Ao longo dos DIPs anteriores foram levantados os tempos de fabricação, o *layout* da fábrica, os riscos e as falhas do processo. Esses dados mostraram que a montagem é a etapa mais longa, que erros de montagem já ocorreram em componentes simétricos, como as buchas de rosca direita e esquerda, e que o robô precisará de manutenção em campo. A RA foi escolhida para atacar esses problemas porque leva a instrução certa ao lugar exato da peça, no momento em que o operador precisa dela.

O **objetivo geral** deste trabalho é desenvolver o SoluAR, aplicativo de RA que reconhece o Robô Jardineiro e sobrepõe a ele instruções de montagem, procedimentos de manutenção e dados de teste. Os **objetivos específicos** são: estudar os conceitos e as aplicações industriais de RA; comparar plataformas de desenvolvimento e escolher a mais adequada; definir requisitos, casos de uso e arquitetura; desenvolver o aplicativo e suas telas; e planejar testes, custos e o seminário. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, o Capítulo 3 as aplicações de mercado estudadas, o Capítulo 4 a escolha da plataforma, o Capítulo 5 o desenvolvimento do SoluAR, o Capítulo 6 o seminário e o Capítulo 7 as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceito de realidade aumentada

A Realidade Aumentada (RA) é a tecnologia que combina, em tempo real, o ambiente físico com elementos virtuais gerados por computador. Azuma (1997) define um sistema de RA por três características: (1) combina o real e o virtual; (2) é interativo em tempo real; e (3) mantém o registro tridimensional, isto é, o objeto

virtual permanece “preso” à posição correta no mundo real mesmo quando o usuário se movimenta. É essa terceira característica que diferencia a RA de uma simples imagem sobreposta à tela: no SoluAR, por exemplo, a seta que indica onde fixar o mancal acompanha o robô quando o operador anda ao redor da bancada.

Milgram e Kishino (1994) organizam essas tecnologias no *contínuo realidade–virtualidade* (Figura 1), que vai do ambiente totalmente real ao ambiente totalmente virtual. Entre os extremos está a realidade mista, que inclui a realidade aumentada, quando o ambiente predominante é o real, e a virtualidade aumentada, quando o ambiente predominante é virtual e recebe elementos do mundo real (KIRNER; SISCOUTTO, 2007; TORI; HOUNSELL, 2020).

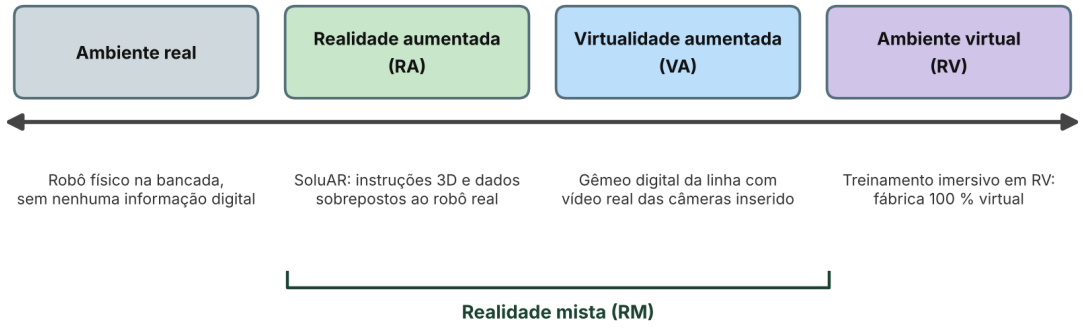


Figura 1 – Contínuo realidade–virtualidade aplicado à fábrica da Solugarden
Fonte: Autores (2026), adaptado de Milgram e Kishino (1994).

2.2 Componentes de um sistema de realidade aumentada

Todo sistema de RA executa um ciclo contínuo de cinco etapas: **captura** do ambiente pela câmera e pelos sensores inerciais; **rastreamento**, que calcula a posição e a orientação (pose) da câmera em relação ao objeto real; **processamento**, que decide qual conteúdo mostrar; **renderização** dos objetos 3D na pose calculada; e **exibição** ao usuário. Esse ciclo precisa rodar a pelo menos 30 quadros por segundo para que o conteúdo virtual não “escorregue” sobre o objeto real. O rastreamento é a etapa mais crítica e pode ser feito de diferentes formas (Tabela 1).

Tabela 1 – Tipos de rastreamento em realidade aumentada

Tipo	Como funciona	Vantagem	Limitação	Uso no SoluAR
Marcador (*Image Target*)	Reconhece uma imagem ou QR code impresso	Simples e muito estável	Exige colar o marcador na peça	Plano B: etiqueta no chassi
Sem marcador (SLAM)	Mapeia pontos e planos do ambiente	Não precisa preparar o local	Não sabe onde está o produto	Fixar painéis na bancada
Baseado em modelo (*Model Target*)	Compara a imagem com o modelo CAD do objeto	Reconhece o próprio produto, sem etiqueta	Precisa de CAD fiel e boa iluminação	Rastreamento principal do robô
Posição (GPS/bússola)	Usa coordenadas geográficas	Ideal para áreas externas	Precisão de metros	Não utilizado

Fonte: Autores (2026).

Quanto à exibição, os dispositivos podem ser **portáteis** (*smartphones* e *tablets*), **óculos e capacetes** (*head-mounted displays*, como Microsoft HoloLens 2, Magic Leap 2 e Apple Vision Pro), **projeção** de luz diretamente sobre a peça ou **monitores** fixos que mostram o vídeo aumentado. Os portáteis têm o menor custo e a maior disponibilidade; os óculos liberam as mãos do operador, mas ainda têm custo elevado e exigem adaptação ao uso prolongado.

2.3 Realidade aumentada na Indústria 4.0

A RA é um dos pilares tecnológicos da Indústria 4.0 porque leva a informação digital ao ponto exato do trabalho, no momento em que ela é necessária (LASI et al., 2014). Revisões da literatura identificam como principais aplicações industriais a **montagem guiada**, a **manutenção** e o **suporte remoto**, a **inspeção da qualidade**, o **treinamento** de operadores, a **logística** (*pick-by-vision*) e a **revisão de projeto** com protótipos virtuais (NEE et al., 2012; EGGER; MASOOD, 2020). Em manutenção, Palmarini et al. (2018) destacam que o maior ganho está nas tarefas pouco frequentes e com muitos passos, em que o técnico não memoriza o procedimento e costuma recorrer a manuais em papel, exatamente o cenário de um produto novo como o Robô Jardineiro.

3 APLICAÇÕES DE MERCADO ESTUDADAS

Antes de projetar o aplicativo, a equipe estudou soluções comerciais de RA e RV já usadas na indústria, para identificar recursos que funcionam na prática. A Tabela 2 resume as aplicações analisadas e o que cada uma ensinou para o projeto do SoluAR.

Tabela 2 – Aplicações de realidade aumentada e virtual estudadas pela equipe

Aplicação	Fornecedor	O que faz	Dispositivo	Lição para o SoluAR
Dynamics 365 Guides	Microsoft	Instruções passo a passo em hologramas, ancoradas por QR code ou marcador circular	HoloLens 2 e móvel	Cartão de passo com texto curto + modelo 3D + confirmação
Vuforia Studio / Expert Capture	PTC	Cria experiências de RA a partir do CAD; grava procedimentos de especialistas	Tablet, celular e óculos	Usar o CAD do próprio produto como alvo de rastreamento
Vuforia Chalk	PTC	Suporte remoto: especialista desenha sobre o vídeo do técnico	Celular e tablet	Botão para chamar a engenharia em caso de falha
TeamViewer Frontline (xAssist, xPick, xMake)	TeamViewer	Assistência remota, separação por visão e montagem guiada em óculos	Óculos inteligentes	Registro de evidências e integração com sistemas da fábrica
IKEA Place	IKEA	Posiciona móveis em escala real na casa do cliente	Celular (ARKit)	Escala 1:1 e interface simples para leigos
Eyeware Beam	Eyeware Tech	Rastreamento ocular e da cabeça com câmera comum	iPhone/webcam + PC	Interação sem as mãos como evolução futura
Blender	Blender Foundation	Modelagem, materiais e animação 3D (código aberto)	PC	Preparar modelos leves e animar os passos

Fonte: Autores (2026), com base em Microsoft (2025), PTC (2025), TeamViewer (2025), Eyeware (2024) e Blender Foundation (2025).

Dos seminários que o grupo apresentou ao longo do semestre, dois aprendizados foram incorporados ao projeto. O primeiro é que o **Blender** não substitui o CAD paramétrico, porque não garante precisão dimensional nem valida resistência, mas é a ferramenta ideal para transformar um modelo de engenharia pesado em um conteúdo leve, com materiais e animações, capaz de rodar em tempo real num *tablet* (BLENDER FOUNDATION, 2025). O segundo é que o **Eyeware Beam** mostra como dados de olhar e de posição da cabeça podem virar comandos sem as mãos, mas depende de posto fixo, distância de 30 a 80 cm da câmera e boa iluminação (EYEWARE, 2024). Por isso, ele foi mantido como evolução futura para a estação de inspeção, e não como requisito da primeira versão.

4 ESCOLHA DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO

Foram comparadas seis plataformas de desenvolvimento de RA com base em cinco critérios ponderados: capacidade de reconhecer o robô pelo CAD (peso 3), custo de licença para uso acadêmico e piloto (peso 2), suporte a *tablets* Android usados na fábrica (peso 2), curva de aprendizagem da equipe (peso 2) e possibilidade de integração com dados da fábrica (peso 1). As notas vão de 1 (ruim) a 5 (ótimo), e o resultado está na Tabela 3.

Tabela 3 – Matriz de decisão para a escolha da plataforma de RA (nota máxima 50)

Plataforma	CAD (×3)	Custo (×2)	Android (×2)	Aprendizado (×2)	Integração (×1)	Total
Unity 6 + Vuforia Engine	5	4	5	4	5	**46**
Unity 6 + AR Foundation (ARCore/ARKit)	2	5	5	4	5	**39**
PTC Vuforia Studio (sem código)	5	1	4	5	3	**38**
Unreal Engine + ARCore	2	4	4	2	4	**30**
Apple Reality Composer / ARKit	4	4	1	4	3	**33**
WebAR (A-Frame / AR.js)	1	5	4	3	3	**30**

Fonte: Autores (2026).

A combinação **Unity 6 + Vuforia Engine** obteve a maior pontuação e foi escolhida. O Unity é o motor gráfico mais usado no desenvolvimento de RA, permite programar em C# e publicar o mesmo projeto para Android, iOS e óculos de RA, e o plano Unity Personal é gratuito para estudantes e pequenas empresas (UNITY TECHNOLOGIES, 2025). O Vuforia Engine, da PTC, oferece o recurso *Model Target*, que reconhece um objeto físico a partir do seu modelo CAD, sem precisar colar marcadores no produto; o modelo é processado no *Vuforia Model Target Generator*, que gera o conjunto de dados usado pelo aplicativo (PTC, 2025). Para desenvolvimento e testes, a licença básica do Vuforia é gratuita; o uso comercial em produção exige um plano pago, negociado com o fornecedor. O AR Foundation ficou em segundo lugar por ser gratuito, mas não reconhece objetos complexos pelo CAD, o que é essencial para posicionar o mancal e as rodas com precisão.

5 DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO SoluAR

5.1 Problema e objetivos

O levantamento de tempos do DIP IV mostrou que a montagem mecânica e elétrica é a etapa que mais consome tempo na fabricação do robô, com 173 minutos por unidade, e o DIP V registrou erros como a usinagem e a montagem de buchas com rosca trocada entre o lado direito e o esquerdo (SILVA et al., 2026). Além disso, o robô será mantido em campo por técnicos que não participaram da sua fabricação, e o teste final na célula automatizada gera dados que hoje ficam apenas na IHM. Diante disso, o SoluAR tem quatro objetivos:

- guiar a montagem dos subconjuntos críticos, em especial o conjunto de tração (mancal, motorredutor, bucha e roda), reduzindo erros e o tempo de treinamento;

- orientar a manutenção preventiva e corretiva (lâminas, bateria, rodas e mancais) diretamente sobre o robô;
- mostrar sobre o robô os resultados do teste da célula automatizada, apontando visualmente o componente reprovado;
- registrar, para cada número de série, quem executou cada passo, quando e com qual evidência, atendendo à rastreabilidade.

5.2 Requisitos

Os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF) definidos pela equipe estão na Tabela 4.

Tabela 4 – Requisitos funcionais e não funcionais do SoluAR

Código	Requisito	Prioridade
RF01	Reconhecer o Robô Jardineiro pela geometria (Model Target) e, como alternativa, por marcador no chassi	Alta
RF02	Ler o número de série do robô e o crachá do operador por QR code	Alta
RF03	Exibir cada passo com modelo 3D animado, texto curto, ferramenta, torque e EPI	Alta
RF04	Exigir foto de evidência nos passos críticos (torque, conexão da bateria, fixação das lâminas)	Alta
RF05	Consultar os resultados do teste da célula automatizada e destacar o componente com falha	Média
RF06	Registrar não conformidades e enviar os registros ao MES	Média
RF07	Oferecer modo treinamento com perguntas e pontuação	Baixa
RF08	Permitir à engenharia publicar novas versões dos procedimentos sem gerar novo aplicativo	Média
RNF01	Taxa mínima de 30 quadros/s e reconhecimento do robô em até 3 s	Alta
RNF02	Funcionar em tablet Android robusto, com luvas e iluminação ≥ 300 lux	Alta
RNF03	Textos com fonte ≥ 18 pt e no máximo 4 linhas por passo	Média
RNF04	Funcionar sem rede, sincronizando os registros quando o Wi-Fi voltar	Média
RNF05	Acesso por perfil (montador, técnico, inspetor, engenheiro)	Média

Fonte: Autores (2026).

5.3 Casos de uso

A Figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso. Quatro perfis interagem com o sistema: o **montador**, que segue a montagem guiada; o **técnico de manutenção**, que consulta o plano de manutenção e os dados de teste; o **inspetor de qualidade**, que registra não conformidades; e o **engenheiro de processos**, que publica e revisa os procedimentos e acompanha o treinamento de novos operadores.

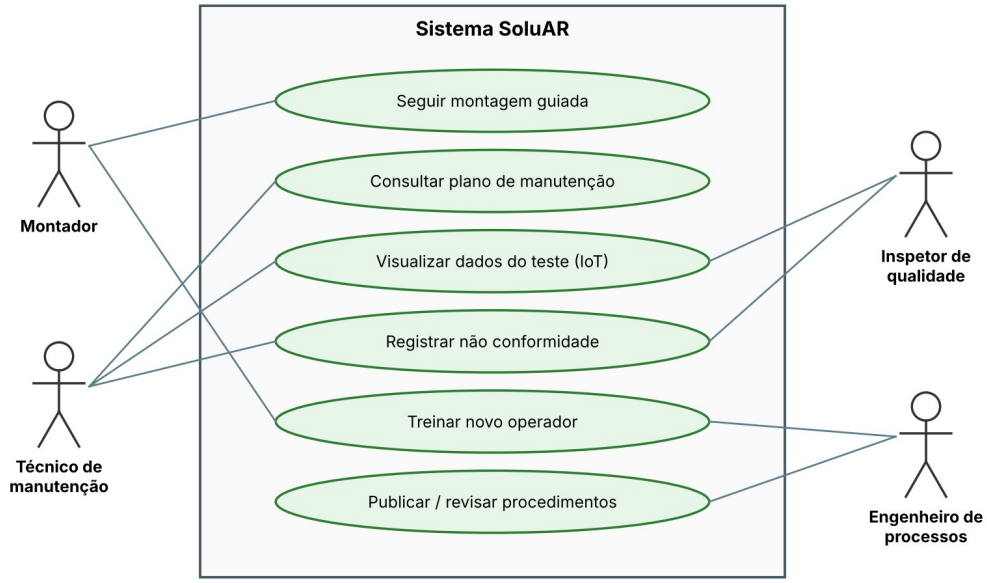


Figura 2 – Diagrama de casos de uso do SoluAR
Fonte: Autores (2026).

5.4 Arquitetura da solução

A arquitetura foi organizada em três camadas (Figura 3). Na **camada de dispositivo** está o *tablet* Android robusto, cuja câmera e sensores inerciais alimentam o rastreamento. Na **camada de aplicação**, desenvolvida no Unity, estão os módulos de reconhecimento (Vuforia), o gerenciador de procedimentos, o conteúdo 3D, a interface e o registro de evidências. Na **camada de serviços**, o servidor da fábrica guarda os procedimentos em arquivos JSON versionados, recebe os registros no MES e disponibiliza, por um *gateway* IoT, os resultados que o CLP da célula de teste grava ao final de cada ciclo, conforme descrito no capítulo de Automação do DIP VI. Assim, a engenharia altera um torque ou inclui um passo sem precisar recompilar o aplicativo.

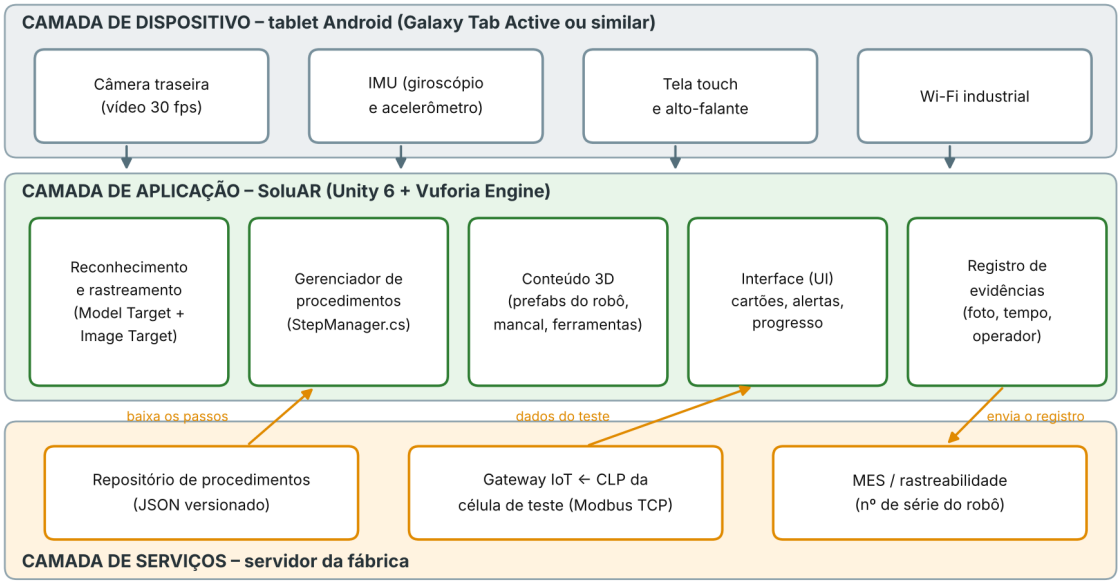


Figura 3 – Arquitetura em camadas do SoluAR
Fonte: Autores (2026).

5.5 Fluxo de desenvolvimento

O desenvolvimento seguiu o fluxo da Figura 4, que parte dos dados de engenharia já produzidos nos DIPs anteriores.

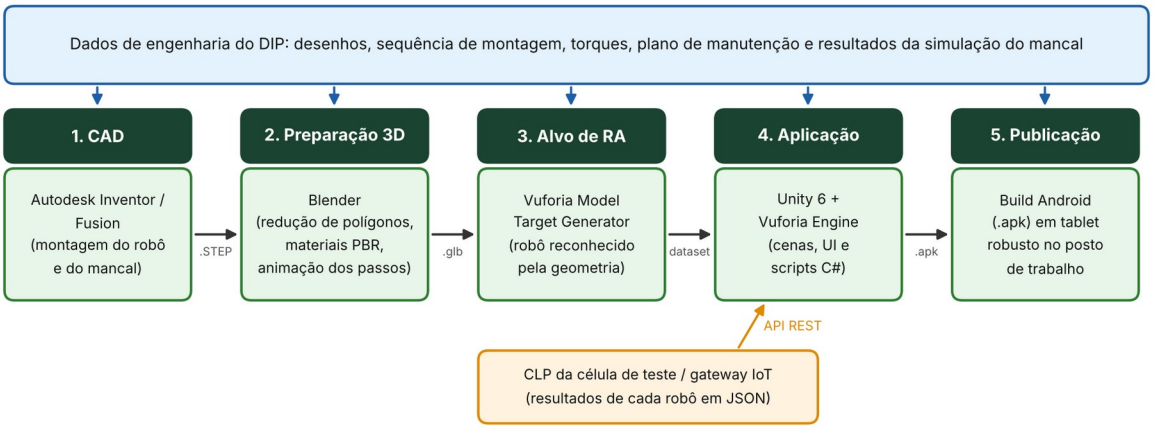


Figura 4 – Fluxo de desenvolvimento do SoluAR, do CAD ao tablet
Fonte: Autores (2026).

- **CAD:** a montagem do robô e o mancal (desenho 92FA2024-2) foram exportados do Inventor/Fusion em formato STEP/OBJ, mantendo a escala real em milímetros, condição necessária para o *Model Target* reconhecer o produto.
- **Preparação no Blender:** a malha foi reduzida com o modificador *Decimate* (de cerca de 1,2 milhão para menos de 150 mil triângulos), parafusos internos

invisíveis foram removidos, as origens das peças foram posicionadas nos pontos de montagem e foram criadas animações curtas de cada passo (por exemplo, o mancal descendo sobre o motorredutor). O resultado foi exportado em glTF binário (.glb).

- **Alvo de RA:** no *Model Target Generator*, o modelo do robô foi carregado em escala real, foi definida a *guide view* (vista lateral a cerca de 1 m, que aparece como contorno tracejado na tela) e gerado o conjunto de dados importado no Unity. Uma etiqueta impressa no chassi foi cadastrada como *Image Target* de reserva.
- **Aplicação no Unity:** foram criadas as cenas, a interface (*Canvas*), os *prefabs* das peças e os *scripts* C# que controlam os passos, as fotos de evidência e a comunicação com o servidor.
- **Publicação:** o projeto é compilado como aplicativo Android (.apk) e instalado nos *tablets* dos postos de montagem e da manutenção.

5.6 Estrutura da cena e programação

A Tabela 5 mostra os principais objetos da cena do Unity e a função de cada um.

Tabela 5 – Principais objetos da cena do SoluAR no Unity

Objeto (GameObject)	Componente principal	Função
ARCamera	Vuforia Behaviour	Usa a câmera do tablet e calcula a pose do robô a cada quadro
RoboJardineiro_MT	Model Target Behaviour	Alvo de RA gerado a partir do CAD; os conteúdos 3D ficam como “filhos” dele
Etiqueta_Chassi_IT	Image Target Behaviour	Alvo de reserva quando a iluminação prejudica o Model Target
Passos (P-01 a P-08, M-01 a M-07)	Prefabs .glb + Animator	Peças, setas, ferramentas e animações de cada passo
StepManager	Script C# StepManager.cs	Carrega o procedimento em JSON, avança os passos e controla as evidências
IoTPanel	Script C# IoTClient.cs	Consulta a API REST e posiciona os rótulos de diagnóstico sobre o robô
UI_Canvas	Canvas + TextMeshPro	Cartões de passo, alertas de segurança, barra de progresso e botões

Fonte: Autores (2026).

Cada procedimento é um arquivo JSON publicado pela engenharia. O trecho abaixo mostra o passo 4 do procedimento P-03 (conjunto de tração), o mesmo exibido mais adiante nas telas do aplicativo:

```
{ "id": "P-03", "titulo": "Conjunto de tração (lado esquerdo)", "versao": 3,
  "passos": [ ...,
    { "n": 4, "titulo": "Fixar o mancal do motorredutor",
      "peca": "Mancal 92FA2024-2 (Al 6061-T6)",
      "modelo3d": "mancal_otimizado.glb", "animacao": "mancal_desce",
      "torque_Nm": 8, "ferramenta": "Chave Allen 5 mm", "epi": ["luvas"],
      "pre_condicao": "bateria desconectada", "evidencia_foto": true } ] }
```

O *script* StepManager.cs, resumido a seguir, só libera a exibição do passo quando o Vuforia informa que o robô está sendo rastreado e registra o horário de conclusão de cada passo:

```
using UnityEngine; using Vuforia;
public class StepManager : MonoBehaviour {
    public ObserverBehaviour roboTarget;   // Model Target do robô
    public StepView view;                  // cartão + modelo 3D
    Procedimento proc; int atual = 0;
    void Start() {
        proc = ProcedimentoRepo.Carregar("P-03");   // JSON do servidor
        roboTarget.OnTargetStatusChanged += AoMudarRastreamento;
    }
    void AoMudarRastreamento(ObserverBehaviour b, TargetStatus s) {
        bool ok = s.Status == Status.TRACKED
                || s.Status == Status.EXTENDED_TRACKED;
        view.MostrarPasso(ok ? proc.passos[atual] : null);  // sem rastreio, nada
    }
    public void ConcluirPasso(Texture2D foto) {
        var p = proc.passos[atual];
        if (p.evidencia_foto && foto == null) {
            view.Alerta("Tire a foto do passo"); return; }
        Registro.Salvar(p.n, Operador.Atual, System.DateTime.Now, foto); // MES
        if (++atual < proc.passos.Count) view.MostrarPasso(proc.passos[atual]);
        else view.Finalizar();
    }
}
```

5.7 Procedimentos implementados

A primeira versão contempla os procedimentos da Tabela 6, escolhidos pelos critérios de tempo, frequência de erro e impacto na segurança.

Tabela 6 – Procedimentos de montagem e manutenção do SoluAR

Código	Procedimento	Passos	Ponto crítico destacado em RA
P-01	Fixação do chassi na base de montagem	5	Orientação correta do chassi
P-02	Montagem do módulo de corte	7	Sentido das lâminas e torque do disco
P-03	Conjunto de tração (mancal + motorredutor)	9	Mancal alinhado aos furos oblongos; 2× M6 a 8 N·m
P-04	Rodas e buchas de tração	6	Bucha de rosca esquerda no lado esquerdo
P-05	Chicote elétrico e sensores	10	Conectores codificados por cor
P-06	Bateria Li-íon e placa controladora	6	Polaridade e proteção ESD
M-02	Troca das lâminas de corte	5	Bateria desconectada e uso de luvas
M-04	Substituição da bateria	6	Descarte pela logística reversa
M-07	Inspeção do mancal e do motorredutor	8	Folga do eixo e corrente acima de 6,0 A

Fonte: Autores (2026).

5.8 Telas da aplicação

As Figuras 5 a 8 apresentam as quatro telas principais do SoluAR. A tela inicial (Figura 5) identifica o robô pelo número de série e o operador pelo crachá e dá

acesso aos quatro módulos: montagem guiada, manutenção, diagnóstico IoT e treinamento.



Figura 5 – Tela inicial do SoluAR com os módulos da aplicação
Fonte: Autores (2026).

Ao entrar em um módulo, o aplicativo abre a câmera e mostra o contorno tracejado da *guide view* (Figura 6). O operador aproxima o *tablet* até o robô real coincidir com o contorno; a barra inferior indica a confiança do reconhecimento e, se a iluminação for insuficiente, o botão “Usar marcador” ativa o alvo de reserva.



Figura 6 – Tela de reconhecimento do robô pelo Model Target
Fonte: Autores (2026).

Com o robô rastreado, o contorno fica verde e o passo é exibido (Figura 7). No exemplo, o procedimento P-03 mostra, em azul translúcido, o mancal do motorredutor descendo até a sua posição, os dois parafusos M6 com o torque de 8 N·m e o cartão lateral com a peça, as instruções, o alerta de segurança e o progresso. O mancal exibido é a versão otimizada em alumínio 6061-T6 definida no estudo CAE do DIP VI, o que mostra a ligação direta entre a engenharia do produto e a RA.

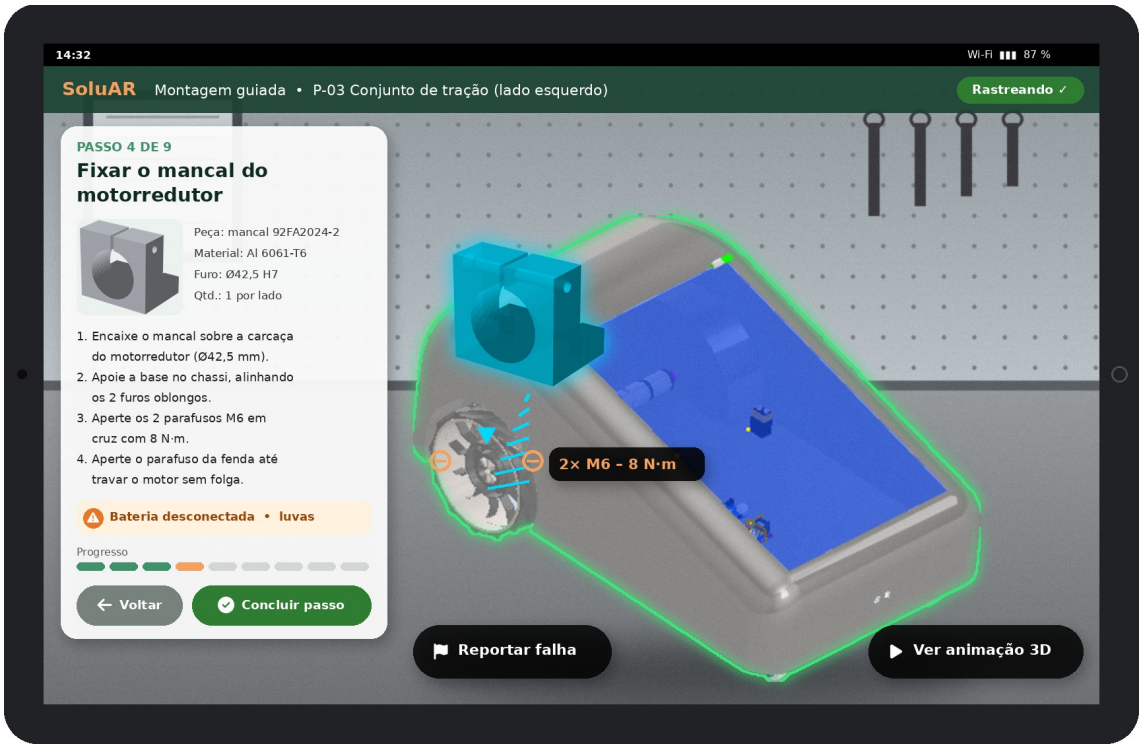


Figura 7 – Montagem guiada do mancal do motorredutor (procedimento P-03, passo 4)
Fonte: Autores (2026).

No módulo de diagnóstico (Figura 8), os resultados do teste da célula automatizada aparecem presos às partes do robô: bateria, motores e lâminas recebem rótulos verdes, laranjas ou vermelhos. No exemplo, a corrente do motor direito ficou acima do limite e o robô foi reprovado; o técnico abre diretamente o procedimento M-07 de inspeção do mancal e do motorredutor ou registra a não conformidade.

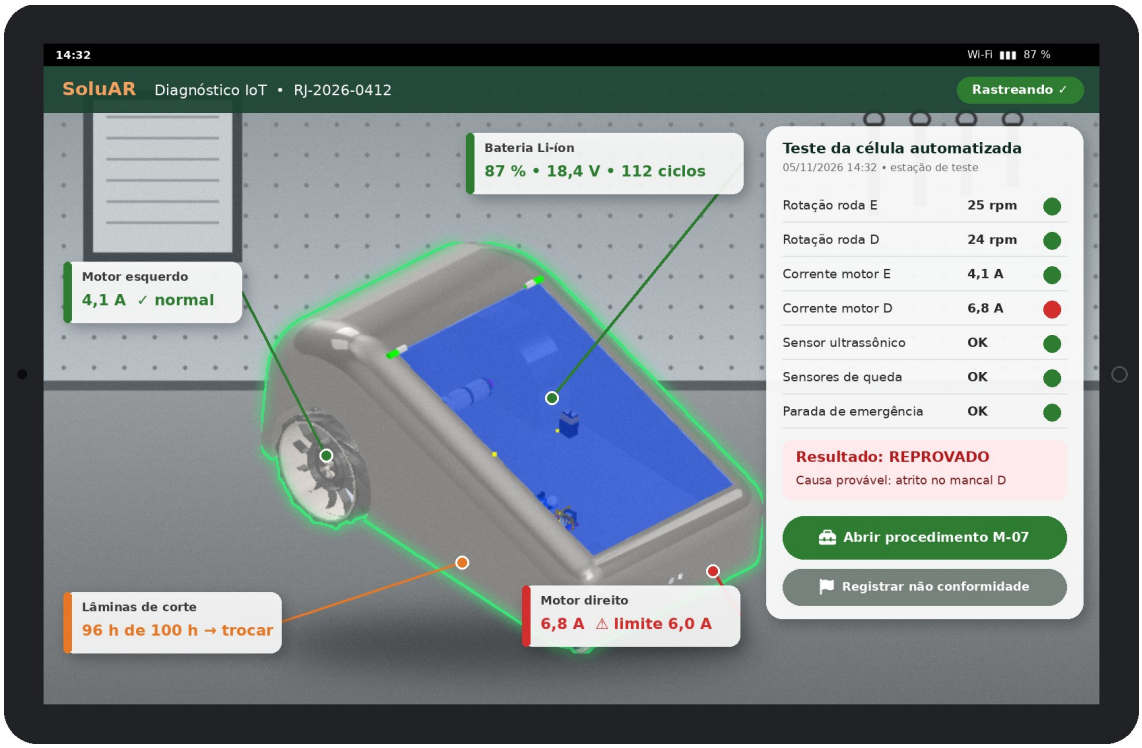


Figura 8 – Diagnóstico IoT sobreposto ao robô com os dados do teste automatizado
Fonte: Autores (2026).

5.9 Fluxo de navegação

A Figura 9 resume a lógica de uso do aplicativo. Um ponto importante é que nenhuma instrução é mostrada se o rastreamento não estiver estável, para evitar que o operador siga uma seta posicionada no lugar errado.

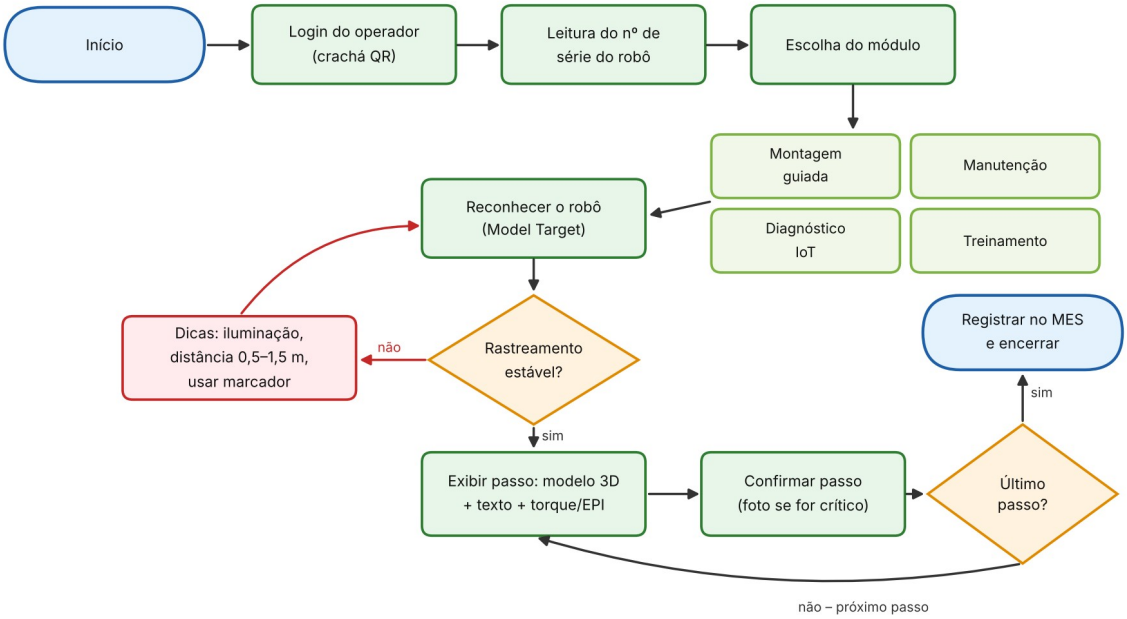


Figura 9 – Fluxograma de navegação do SoluAR
Fonte: Autores (2026).

5.10 Plano de testes e indicadores

Para validar o aplicativo antes do piloto, foi definido o plano de testes da Tabela 7. Os indicadores de desempenho da Tabela 8 são **metas** a serem verificadas no piloto, e não resultados medidos.

Tabela 7 – Plano de testes do SoluAR

Teste	Condição	Critério de aceitação
Reconhecimento	Robô na bancada, distâncias de 0,5, 1,0 e 1,5 m	Reconhecer em até 3 s nas três distâncias
Iluminação	300 lux e 800 lux, com e sem reflexo na tampa	Manter rastreamento; acionar marcador abaixo de 300 lux
Oclusão	Mão do operador cobrindo até 30 % do robô	Conteúdo 3D permanece estável (Extended Tracking)
Precisão	Seta do mancal comparada à posição real	Erro ≤ 5 mm na região do conjunto de tração
Desempenho	Tablet do posto com todos os modelos carregados	≥ 30 quadros/s
Usabilidade	5 operadores novos executando o P-03	Concluir sem ajuda e nota SUS ≥ 70

Fonte: Autores (2026).

Tabela 8 – Indicadores e metas para o piloto do SoluAR

Indicador	Situação atual	Meta com o SoluAR
Tempo de treinamento de um novo montador	cerca de 2 semanas acompanhado	1 semana
Erros de montagem no conjunto de tração	troca de buchas e mancal desalinhado	Zero por lote
Tempo do procedimento P-03	referência medida no piloto	Redução de 15 %
Consulta a manuais em papel	frequente	Eliminada no posto piloto
Robôs com registro digital de montagem	0 %	100 % no posto piloto

Fonte: Autores (2026). Metas estimadas pela equipe.

5.11 Custos e cronograma

A Tabela 9 apresenta a estimativa de custos de um piloto com três postos, e a Tabela 10 apresenta o cronograma de desenvolvimento.

Tabela 9 – Estimativa de custos do piloto do SoluAR (três postos)

Item	Qtd.	Valor estimado (R$)
Tablet Android robusto (IP68, compatível com Vuforia)	3	13.500,00
Suporte articulado de bancada e capa com alça	3	1.200,00
Licença Unity Personal	–	0,00
Vuforia Engine (licença de desenvolvimento)	–	0,00 (plano comercial sob consulta)
Desenvolvimento (320 h de estagiário de engenharia)	320 h	9.600,00
Servidor local para procedimentos e registros	1	4.500,00
Total estimado		**28.800,00**

Fonte: Autores (2026). Valores de referência de mercado, sujeitos a cotação.

Tabela 10 – Cronograma de desenvolvimento do SoluAR

Etapa	Semanas	Responsável
Levantamento de requisitos e roteiros dos procedimentos	1–2	Carlos e Gabriel
Preparação dos modelos no Blender e geração do Model Target	3–4	Alecsander
Programação no Unity (cenas, UI e scripts C#)	5–8	Jacson
Integração com servidor, MES e dados da célula de teste	9–10	Jacson e Alecsander
Testes de laboratório e ajustes	11	Todos
Piloto no posto de montagem do conjunto de tração	12–14	Todos

Fonte: Autores (2026).

5.12 Benefícios, limitações e evolução

Os principais benefícios esperados são a padronização da montagem, a redução de erros nos subconjuntos críticos, o treinamento mais rápido de novos operadores, a rastreabilidade digital por número de série e o uso dos dados da célula automatizada no próprio robô, aproximando o chão de fábrica do conceito de gêmeo digital. As limitações são a dependência de iluminação adequada, a necessidade de manter os modelos 3D atualizados a cada revisão de projeto, o uso de uma das mãos para segurar o *tablet* e o custo da licença comercial do Vuforia na fase de produção.

Como evolução, a equipe propõe: (1) migrar o aplicativo para óculos de RA, liberando as mãos do montador; (2) integrar o rastreamento ocular do Eyeware Beam na estação de inspeção, para confirmar passos pelo olhar; (3) adicionar suporte remoto com anotações em vídeo, como no Vuforia Chalk; e (4) oferecer um módulo do SoluAR ao cliente final, para que o próprio condomínio troque as lâminas com segurança.

6 SEMINÁRIO

O conteúdo neste relatório foi organizado em um seminário de cerca de 20 minutos, com demonstração do aplicativo em um *tablet* diante do protótipo do robô. O roteiro está na Tabela 11.

Tabela 11 – Roteiro do seminário de Realidade Aumentada

Bloco	Conteúdo	Recurso visual	Apresentador	Tempo
1. Abertura	Problema da montagem e da manutenção do robô; objetivo do SoluAR	Fotos do robô e dados do DIP IV	Alecsander	3 min
2. Conceitos	Definição de RA, contínuo de Milgram e tipos de rastreamento	Diagrama do contínuo	Carlos	3 min
3. Mercado	Dynamics 365 Guides, Vuforia, TeamViewer Frontline e lições aprendidas	Vídeos curtos dos fornecedores	Gabriel	3 min
4. Plataforma	Matriz de decisão e fluxo CAD → Blender → Vuforia → Unity	Fluxo de desenvolvimento	Alecsander	3 min
5. Demonstração	Reconhecimento do robô, montagem do mancal e diagnóstico IoT	Tablet espelhado no projetor	Jacson	5 min
6. Resultados	Plano de testes, metas, custos e próximos passos	Tabelas de metas e custos	Carlos e Gabriel	3 min

Fonte: Autores (2026).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho atendeu ao pedido da disciplina ao desenvolver uma aplicação de RA para a Indústria 4.0 numa plataforma profissional, coerente com o produto e a fábrica estudados no DIP. O SoluAR usa o próprio modelo CAD do Robô Jardineiro como alvo de rastreamento, conecta a engenharia do produto (o mancal otimizado no estudo CAE) à montagem e aproveita os dados da célula automatizada de teste para orientar a manutenção.

A matriz de decisão mostrou que Unity e Vuforia Engine são a melhor combinação para reconhecer um produto industrial sem marcadores, e o estudo das aplicações de mercado orientou a interface: passos curtos, modelo 3D animado, evidência fotográfica e integração com os sistemas da fábrica. Como próximos passos, propõem-se a execução do piloto no posto do conjunto de tração, a medição dos indicadores definidos, a migração para óculos de RA e a integração do rastreamento ocular para operação sem as mãos.

REFERÊNCIAS

AZUMA, R. T. A survey of augmented reality. **Presence: Teleoperators and Virtual Environments**, v. 6, n. 4, p. 355-385, 1997.

BLENDER FOUNDATION. **Blender 4.2 reference manual**. Amsterdam: Blender Foundation, 2025. Disponível em: https://docs.blender.org. Acesso em: 20 out. 2026.

EGGER, J.; MASOOD, T. Augmented reality in support of intelligent manufacturing: a systematic literature review. **Computers & Industrial Engineering**, v. 140, 106195, 2020.

EYEWARE. **Eyeware Beam**: eye and head tracking software. Martigny: Eyeware Tech SA, 2024. Disponível em: https://beam.eyeware.tech. Acesso em: 20 out. 2026.

KIRNER, C.; SISCOUTTO, R. (ed.). **Realidade virtual e aumentada**: conceitos, projeto e aplicações. Petrópolis: SBC, 2007.

LASI, H. et al. Industry 4.0. **Business & Information Systems Engineering**, v. 6, n. 4, p. 239-242, 2014.

MICROSOFT. **Dynamics 365 Guides**: overview and anchoring a guide. Redmond: Microsoft, 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/dynamics365/mixed-reality/guides. Acesso em: 5 nov. 2026.

MILGRAM, P.; KISHINO, F. A taxonomy of mixed reality visual displays. **IEICE Transactions on Information and Systems**, v. E77-D, n. 12, p. 1321-1329, 1994.

NEE, A. Y. C. et al. Augmented reality applications in design and manufacturing. **CIRP Annals**, v. 61, n. 2, p. 657-679, 2012.

PALMARINI, R. et al. A systematic review of augmented reality applications in maintenance. **Robotics and Computer-Integrated Manufacturing**, v. 49, p. 215-228, 2018.

PTC. **Vuforia Engine**: model targets. Boston: PTC, 2025. Disponível em: https://developer.vuforia.com. Acesso em: 20 out. 2026.

SILVA, A. M. N. et al. **DIP V**: Solugarden – robô jardineiro. São Bernardo do Campo: Fatec, 2026.

TEAMVIEWER. **TeamViewer Frontline**: xAssist, xPick and xMake. Göppingen: TeamViewer, 2025. Disponível em: https://www.teamviewer.com/en/products/frontline. Acesso em: 5 nov. 2026.

TORI, R.; HOUNSELL, M. S. (org.). **Introdução a realidade virtual e aumentada**. 3. ed. Porto Alegre: SBC, 2020.

UNITY TECHNOLOGIES. **AR Foundation manual**. San Francisco: Unity, 2025. Disponível em: https://docs.unity3d.com. Acesso em: 20 out. 2026.